

Правила

1. Все вопросы в структуре документа. Когда заполняем выделяем вопрос цветом или подписываем в круглых скобках рядом с вопросом и редачим под заголовком
2. Если вы уверены что ответили на выбранный вопрос более чем на 90%, то поставите "+" перед цифрой в вопросе, если не уверены то ~
3. ЕСЛИ СЛЕТЕЛО ОФОРМЛЕНИЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕНОСА НА НОВЫЙ ЛИСТ - НУ И ХРЕН С НИМ ЛИШЬ БЫ ОБЩЕЕ БЫЛО ЧИТАЕМО И НИКТО НИЧЕГО НЕ СТЕР (КНОПКА ОТМЕНЫ ВВЕРХУ ИЛИ CTRL+Z)
4. Ответ чтоб был обычным текстом, а сами вопросы - Заголовок 3. проверяйте чтобы не было новых тем в структуре.
5. ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ПЛЕЗ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ!!!
6. Для тех, кто зашел почитать. По возможности, проверьте правильность написанного и оставьте коммент(выделить текст, справа будет)
7. Если нашли в интернете более понятную формулировку, или определение какого либо непонятного слова, пожалуйста, подпишите в скобках рядом.

https://vk.com/wall-152794898_309

~1. Классификация задач конструкторского проектирования.



1. Топологическое проектирование:

а. топологический синтез:

- компоновка(покрытие разбиение) - расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте.
- размещение - это задача определения местоположения деталей
- трассировка - это задача геометрического построения на КП всех цепей данного конструктива, координаты начала и конца которых определены при размещении элементов. (короче, как могут проходить линии связи между элементами, чтобы там не пересекались или еще чего)

б. топологический анализ:

- одновариантный анализ (заданы значения внутренних и внешних параметров, требуется определить значения выходных параметров объекта. При одновариантном анализе задается также некоторая точка в пространстве внутренних параметров и требуется в этой точке определить значения выходных параметров. Подобная задача обычно сводится к однократному решению уравнений, составляющих математическую модель, что и обуславливает название данного вида анализа)
- многовариантный анализ (заключается в исследовании свойств объекта в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений (многократного выполнения одновариантного анализа)

2. геометрическое проектирование(параметрическое)

а. геометрический синтез:

- синтез геометрических объектов
- синтез формы (облика) изделий

б. геометрическое моделирование

- позиционные задачи
- метрические задачи

с. оформление конструкторской документации

- текстовая документация
- графическая документация

+2. Последовательность конструирования новых объектов.

//простой вариант

Проектирование можно разделить на следующие этапы:

1 Изучение объекта:

Под объектом понимается объект любой технологической машины (некоторая совокупность элементов организованных в единую систему, которая выполняет некоторые работы.)

В результате работы могут изменяться физические свойства объекта, форма, размеры и может изменяться местоположение.

Технологическая машина состоит из следующих частей:

- Корпус (несущая часть конструкции, в которой размещаются все элементы)
- Устройство ввода/вывода
- Энергетическое устройство
- устройство нагрева или охлаждения (может отсутствовать)
- устройство управления

2 Топологическое проектирование

На этом этапе определяется структурная схема объекта, из каких частей состоит и как они взаимосвязаны

Методы:

- проб и ошибок: конструкторы выдвигают гипотезу и проверяют её, например, расчетами или изготовлением самой модели. Выявляется что не так, улучшается и вновь испытываем

- метод конструктивной преемственности: изучает весь накопленный опыт в данном технологическом процессе, и на базе этой информации что-то улучшить, чтобы получить объект лучше чем был ранее.

- метод инверсии (трансформации): меняется местами какая-то часть, например, движимая и неподвижная

- природный

- метод мозгового штурма (собирается группа разработчиков, посторонних людей, которые не работали в этой теме. Затем начинается выдвижение предложений абсолютно любых)

3 Параметрический синтез

Определение принадлежности точки замкнутому полю

Пересечение объектов во время движения

4 расчет конструкций

5 расчет параметров(температура, давление, концентрация и тд.)

6 оформление конструкторской документации

//Из учебника:

Традиционно конструирование новых объектов осуществляют в следующей последовательности:

1. Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов.

Прежде всего необходимо проанализировать связь технологического процесса, свойств перерабатываемого материала и конечного продукта с конструкцией объекта.

Конструирование объекта предполагает наличие технического задания, которое устанавливает назначение изделия и требования, предъявляемые к нему. Обычно подготовка технического задания и, особенно, технического предложения требует изыскания информации, характеризующей свойства перерабатываемого материала, конечного продукта, основные закономерности технологического процесса, а также анализа конструкций аналогичных объектов. С этой целью приходится обращаться к научно-технической литературе (монографиям, периодическим изданиям, публикациям ЦИНТИ, а также научно-техническим отчётам отраслевых НИИ, каталогам, патентно-лицензионной и изобретательской документации). Однако при создании оригинальных видов оборудования или в случаях, когда объект предназначен для обработки новых материалов, как правило, отсутствуют необходимые исходные данные о свойствах этих материалов и о закономерностях, определяющих течение технологического процесса; в этом случае их получают опытным путём.

Свойства исходного перерабатываемого материала и конечного продукта являются определяющими для выбора или расчёта параметров и конструкции устройств подачи и отвода материалов, а также рабочих органов объекта.

Всесторонний анализ закономерностей технологического (рабочего) процесса, происходящего в объекте, является основой структурного и параметрического синтеза.

2. Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта.

Структурный синтез объекта – часть процесса конструирования, связанная с выбором варианта схемы объекта и его устройств. Структурный синтез выполняют по блочно-иерархическому принципу. В соответствии с ним на каждом уровне проектирования синтезируется определённый ранг системы: первоначально – общая схема, затем функциональная схема и конструкции функциональных систем (блоками являются сборочные единицы), далее – отдельные функциональные элементы и детали, входящие в сборочные единицы.

Структурный синтез в настоящее время ещё недостаточно формализован; в большинстве случаев его выполняют *эвристическими методами*, опирающимися преимущественно на эрудицию и интуицию конструктора. При этом большую помощь конструктору оказывают различные справочные пособия.

Задачи на данном этапе можно разделить на задачи компоновки и трассировки.

3. Параметрический синтез.

Параметрический синтез объекта решает задачу определения основных *конструкционных* (геометрических и механических) *параметров* объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В большинстве случаев параметрический синтез является задачей *оптимизационного типа*: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

При этом решаются задачи геометрического моделирования. Геометрическое моделирование включает решение позиционных и метрических задач на основе преобразования геометрических моделей. Элементарными геометрическими объектами являются точка, прямая, окружность, плоскость, кривая второго порядка, цилиндр, шар, пространственная кривая и т.д.

К типовым *позиционным задачам* относят: определение принадлежности точки плоской области, ограниченной замкнутыми контурами; определение координат точки пересечения прямой с криволинейным контуром или поверхностью; установление пересечения контуров (см. Приложение «Пересечение плоских механизмов») и вычисление координат их точек пересечения; определение взаимного расположения плоских или пространственных областей. На основе типовых позиционных задач решаются следующие конструкторские задачи: определение факта касания или столкновения движущихся деталей; наложения деталей; проверка гарантированных зазоров между деталями; оценка погрешности обработки контуров и поверхностей деталей на станках.

К *метрическим задачам* относят, например, вычисление длины, площади, периметра, центра масс, моментов инерции.

4. Определение оптимальных технологических режимов.

- Исследование технологического процесса позволяет найти наивыгоднейшие *параметры технологического режима* (скорости, давления, температуры и т.д.), обеспечивающие его эффективность и высокое качество продукции; получить необходимые сведения для проведения энергетических расчётов; определить нагрузку на рабочие органы и звенья механизмов, что необходимо

для их расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость; выбрать конструкционные материалы и правильно сконструировать рабочие органы машины.

5. Расчёты конструкций.

При техническом (рабочем) проектировании выполняют все расчёты, в частности, динамические расчёты, расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость и, при необходимости, корректируют размеры. При окончательной отработке конструкции необходимо учитывать результаты экспериментальных исследований на макетах, моделях и опытных образцах объекта.

6. Оформление конструкторской документации.

В задачи оформления конструкторской документации входит изготовление текстовых и графических документов. Текстовые документы, кроме описательной части, содержат: характеристики и паспортные данные узлов и агрегатов; технические условия на изготовление, сборку, наладку и эксплуатацию; спецификации и т.д. К графическим документам относятся чертежи сборочные и детализовочные, графики структурных сеток кинематических цепей, циклограммы и зависимости для выбора параметров режимов работы агрегатов и устройств, схемы структурные, функциональные и принципиальные (электрические, электронные, гидравлические и т.д.).

+3. Понятие топологического проектирования.

Топологическое проектирование – конструирование структуры проектируемого изделия с учетом его функциональных характеристик.

Этап проектирования топологии представляет собой переход от схемной информации (логической или электрической схем) к геометрической информации (размещению в поле чертежа печатной платы или площади кристалла ИС элементов схемы и созданию рисунка проводников, соединяющих эти элементы).

Одновременно это переход от модельного описания проектируемого изделия к описанию реальной физической его реализации. Только на этом этапе станут известными реальные характеристики проводников, их длина, ширина, площадь и следовательно их емкость, сопротивление и индуктивность, что в конечном счете определяет ряд важнейших характеристик изделия, например, его быстродействие. Другими словами на этом этапе определяется структурная схема объекта, из каких частей состоит и как они взаимосвязаны

Методы:

- *проб и ошибок*: конструкторы выдвигают гипотезу и проверяют её, например, расчетами или изготовлением самой модели. Выявляется что не так, улучшается и вновь испытываем

- *метод конструктивной преемственности*: изучает весь накопленный опыт в данном технологическом процессе, и на базе этой информации что-то улучшить, чтобы получить объект лучше чем был ранее.

- *метод инверсии* (трансформации): меняется местами какая-то часть, например, движимая и неподвижная

- *природный (метод аналогии)*

- *метод мозгового штурма* (собирается группа разработчиков, посторонних людей, которые не работали в этой теме. Затем начинается выдвижение предложений абсолютно любых)

= Основными задачами (процедурами) топологического проектирования являются задачи компоновки, размещения и трассировки.

// из учебника

Структурный синтез объекта осуществляется при сочетании интеллектуальной, творческой деятельности конструктора и решения ряда вычислительных задач (компоновки, трассировки) на ЭВМ. Творческая деятельность конструктора базируется на следующих методах конструирования.

Метод проб и ошибок. Основным традиционным методом, которым пользуется конструктор в процессе получения технических решений, является *метод проб и ошибок*. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формулируется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемой конструкции в виде её схемы или эскиза. Конструктор лишь интуитивно предполагает, что данный вариант

окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или экспериментальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удаётся получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущенные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособности конструкции и т. д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: задаются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оценивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на параметры и качественным показателям конструкции.

Конструктивная преемственность при проектировании выражается в использовании всего опыта, накопленного в машиностроении вообще и в химическом машиностроении в частности. Такой подход оправдан тем, что каждая машина, каждая сборочная единица – как правило, результат творчества нескольких поколений конструкторов, причём в новых конструкциях используют наиболее удачные и прогрессивные решения. По этой причине, например, при выборе общей схемы машины техническое задание обычно ориентирует конструктора на определённый отечественный или зарубежный прототип (аналог), технические показатели которого находятся на высоком уровне.

Конструктивная преемственность предусматривает критический подход проектанта, как к техническому заданию, так и к машинам-аналогам, рекомендованным в качестве прототипа. От конструктора требуются глубокие знания по оборудованию данного типа, отрасли, для которой создают машину, условиям, при которых его будут эксплуатировать.

Конструктивная преемственность не является простым или масштабированным переносом той или иной системы конструкции, так как учитывают возможность использования в разрабатываемой конструкции новых, более совершенных технических средств (комплектующих изделий, конструкционных материалов, технологии изготовления, методов упрочнения и пр.).

Метод трансформации и инверсии, предполагающий преобразование или обращение функций системы или её элементов, широко используют при конструировании оборудования.

Примеры инверсии: а) изменение на обратные функций деталей конструкции: ведомая деталь делается ведущей, неподвижная – подвижной, направляющая – направляемой, охватывающая – охватываемой, внутренняя – внешней, верхняя –

нижней и т.д.; б) изменение способов расположения деталей и элементов конструкции (крепёжных, уплотнительных, пружинных, подшипниковых и кулачковых и т. д.): шпонку с вала переносят на ступицу зубчатого колеса, уплотнение – с вала на фланец, подшипники с вала – на колесо, пружину сжатия заменяют пружиной растяжения; в) изменение форм деталей: выпуклую поверхность заменяют вогнутой, наружный конус – внутренним. В результате инвертирования конструкция по сравнению с исходной может приобрести новые эксплуатационные и технологические свойства.

Аналогия опирается на подобие конструкций в природе и технике. Широко применяется аналогия в роботостроении при разработке механических устройств робота и его «органов чувств». Наименее трудоёмким является заимствование конструктивных аналогов из других областей техники.

Метод «мозгового штурма» – метод коллективного генерирования технических решений. Создаётся группа специалистов – «генератор идей», включающая в себя специалистов смежных, а иногда даже далёких областей науки и техники. Это объясняется тем, что для специалистов отдельной области науки и техники существует «кризис идей», связанный с определённым «избытком информации» и ограничивающий направления совершенствования конструкции, а специалисты из других областей науки и техники могут привнести свежие идеи из своей области. Необходимым условием успеха при использовании этого метода является отсутствие критики высказываемых идей во избежание сковывания творческой инициативы членов группы. Сформированное достаточно большое число решений анализируется специалистами, и наиболее плодотворные технические решения развиваются далее.

Очевидно, что прямая автоматизация с помощью ЭВМ эвристических приёмов невозможна, так как описанные процедуры трудно формализуемы. Эффективность использования этих методов в основном определяется интуицией, а, в конечном счёте, опытом конструктора.

~4. Задачи компоновки и алгоритмы их решения.

Задача компоновки станка — многокритериальная задача, включающая *конструктивные, технологические и экономические* ограничения. Процесс компоновки может быть полностью автоматизирован при использовании унифицированных станочных узлов.

Алгоритмы компоновки и размещения включают в себя алгоритмы, реализующие методы *математического программирования (непрерывно-дискретные и дискретные)* и *комбинаторные* алгоритмы.

Наиболее распространенный подход для ее решения – *метод главного критерия*. В качестве главного критерия используют в большинстве случаев (производительность линии) PR при ограничениях на (затраты на изготовление партии детали) Z, или Z при ограничениях на PR.

// из учебника:

Задача компоновки. Решение задач компоновки конструктивных элементов высшего иерархического уровня из элементов низшего иерархического уровня в большинстве случаев наиболее трудоёмкая часть конструкторского проектирования, и иногда под компоновкой понимают собственно процесс конструирования. Задача компоновки машиностроительных узлов обычно состоит из двух частей: эскизной и рабочей. При решении эскизной части задачи компоновки по функциональной схеме разрабатывают общую конструкцию узла. На основе эскизной компоновки составляют рабочую компоновку с более детальной проработкой конструкции узла.

Если число предлагаемых новых решений (факторов решения) значительно, причём они относятся к различным уровням проектируемого объекта (например, несколько вариантов систем привода, кинематических схем передач, типов рабочих органов, конструкций станины и т.п.), то общее число вариантов конструкции машины становится очень большим. Количество вариантов может быть существенно сокращено при учёте ограничений. Например, при конструировании технологических химических аппаратов, должны выполняться следующие ограничения. Конструкция аппаратов должна предусматривать возможность внутреннего осмотра, очистки, промывки и продувки. Внутренние устройства, препятствующие осмотру, должны быть съёмными. Рубашки (для наружного обогрева или охлаждения) допускается выполнять приварными. Аппараты должны иметь круглые люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах. Допускаются овальные лазы с размерами по большей оси не менее 400 мм и по меньшей оси не менее 325 мм. Крышки лазов и люков должны быть съёмными.

//алгоритмы схожи с задачей размещения

+5. Задачи размещения и алгоритмы их решения.

Задача размещения при конструировании машин обычно формулируется следующим образом: в ограниченном объеме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом, так чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений. Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин.

Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов. Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д.

Классическим критерием является критерий минимума суммарной длины соединений.

Простым языком: есть много элементов различных размеров, которые надо разместить например на плате. Но так чтобы они например не пересекались и занимали равномерно все заданное пространство платы. Это и есть задача размещения.

Алгоритмы решений

1) **Полный перебор** (недостаточно вариантов). Реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта — оценка качества варианта — принятие решения.

2) **Последовательный алгоритм.** На каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т. д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоемкость и простота реализации.

3) **Смешанные.** В смешанных (параллельно-последовательных) алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

4) **Итерационные алгоритмы.** Аналогичны градиентным алгоритмам (метод покоординатного спуска) параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции.

Приращениям варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток этих алгоритмов — большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

5) *Эвристические алгоритмы.*

// из учебника:

Задача размещения модулей при конструировании машин обычно формулируется следующим образом: *в ограниченном объёме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом так, чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений.* Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин. Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов (в случае модульной компоновки гидроаппаратуры). Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа, обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д. Электроаппаратура размещается в электрошкафе, гидроаппаратура — на насосной станции.

Компоновка технологического оборудования, а также систем из технологического оборудования (автоматические линии, гибкие производственные системы) производится по критериям компактности, времени обслуживания из условий обеспечения заданного технологического процесса обработки изделия. При нахождении оптимального планировочного решения цеха в качестве элементов будут использоваться найденные компоновочные решения технологических участков, автоматических линий, гибких производственных комплексов. Такого же рода задачи возникают при автоматизации архитектурно-планировочных работ промышленных и жилых зданий. В большинстве своём перечисленные задачи сводятся к ***плоской задаче размещения.***

В наибольшей степени структуре задач размещения и компоновки соответствуют ***комбинаторные алгоритмы*** их решения: переборные, последовательные, итерационные, смешанные и эвристические.

Переборные алгоритмы реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта — оценка качества варианта — принятие решения. Генерирование очередного варианта может быть организовано различными способами.

В рассмотренной задаче структурного топологического синтеза, формулируемой как задача целочисленного математического программирования, перебор осуществляется на множестве малой мощности, что допускает даже полный перебор. Но большинство реальных задач структурного синтеза имеет гораздо большую размерность, поэтому при их решении допустим только частичный перебор. Так, количество просматриваемых вариантов L может оказаться экспоненциальной функцией размерности задачи n : $L = ke^n$, где k -коэффициент пропорциональности. В силу этого, для решения задач компоновки и размещения применяют главным образом приближённые алгоритмы (последовательные, основанные на последовательном наращивании синтезируемой структуры, итерационные, относящиеся к алгоритмам частичного перебора, смешанные и эвристические).

Рассмотрим основные особенности приближённых алгоритмов при решении задачи разбиения схемы по связности. В случае использования **последовательных алгоритмов** на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоёмкость и простота реализации. Кроме того, они позволяют легко учесть дополнительные ограничения. Основной недостаток последовательных алгоритмов – локальный пошаговый характер оптимизации, приводящий к достаточно эффективным решениям лишь для схем с относительно невысокой связностью.

В **смешанных (параллельно-последовательных)** алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

Последовательные и параллельно-последовательные алгоритмы используются для формирования базового варианта разбиения схемы на узлы. Если его качественные показатели не удовлетворяют поставленным требованиям, то базовый вариант улучшается с помощью итерационных алгоритмов.

Итерационные алгоритмы аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращения варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток

этих алгоритмов – большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

Рабочая компоновка – исходный материал для подготовки технического (рабочего) проекта, поэтому необходима простановка основных габаритных, присоединительных, увязочных размеров. Следует также указать размеры посадочных и центрирующих соединений с соответствующими допусками и посадками (ГОСТ 25346–82, СТ СЭВ 144–75), номера подшипников качения, уровни масла в картерах.

+6. Задачи трассировки и алгоритмы их решения.

Задача трассировки является заключительной и выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т. п.

Исходные данные: информация о расположенных объектах.

Трассу задают координатами точек перегиба (по прямым). Возможные ограничения:

- 1) Не могут пересекаться;
- 2) Ограничения на длину, если длина большая, то уменьшают путь.

Алгоритмы (ПП. По сути алгоритм поиска кратчайшего пути для нескольких точек из исходной):

- 1) **Волновой** (основан на принципе динамического программирования).

Включает в себя два этапа. Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы. Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учетом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. **Недостаток алгоритма** – затраты: волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причем 90 % времени затрачивается на распространение волны и лишь 10 % на проведение трассы.

- 2) **Лучевой** (модификация волнового) – обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счет того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

- 3) **Канальный** – трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов.

- 4) **Итерационный** – трассировка сначала проводится без учета взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная

трассировка с учетом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

5) Наибольшее быстроедействие имеют **эвристические алгоритмы** трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, *сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути*. Обход препятствий осуществляется по определенным правилам.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования. Если нет решения, то возвращаемся на компоновку.

//из учебника

Задача трассировки выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

При решении задачи трассировки исходной будет являться матрица положений элементов $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$ а варьирование матрицы расстояний $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times m}$ будет осуществляться за счёт изменения геометрии соединений (d_{ij} – длина соединения между i -м и j -м элементами печатной платы). При необходимости в процессе решения задачи трассировки может корректироваться положение (размещение) элементов с целью обеспечения минимума целевой функции – суммарной взвешенной длины соединений:

$$F = 0,5 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}.$$

i и j – номера позиций; m – число позиций

Здесь $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times m}$ – матрица расстояний, где d_{ij} – расстояние между позициями i и j ; m – число позиций ($m \leq n$);

$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$ – матрица положений, где $b_{ij} = 1$, если элемент x_i находится в j -й позиции печатной платы; $b_{ij} = 0$ в противном случае;

$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times n}$ – матрица смежности графа, где n – число модулей; a_{ij} – число соединений между модулями x_i и x_j .

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т.п.

Задача трассировки электрических и гидравлических систем эквивалентна задачам трассировки проводных соединений в электронных устройствах при менее жёстких ограничениях.

Задача трассировки при проектировании систем обслуживания технологического оборудования почти однозначно решается после выполнения этапа размещения оборудования. В некоторых случаях к задачам трассировки сводится конструирование кинематических схем машин.

Задачи трассировки предназначены для определения геометрии соединений, и алгоритмы для решения этих задач назовем *геометрическими алгоритмами*. Основными алгоритмами в этом случае являются волновые, лучевые, каналные, итерационные и эвристические.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования.

Волновой алгоритм включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

Волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причём 90% времени затрачивается на распространение волны и лишь 10% на проведение трассы.

Лучевые алгоритмы обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В **канальных алгоритмах** трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Наибольшее быстродействие имеют **эвристические алгоритмы** трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути. Обход препятствий осуществляется по определённым правилам.

+7. Понятие параметрического синтеза.

Параметрический синтез объекта решает задачу *определения основных конструктивных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов*. В большинстве случаев параметрический синтез является задачей оптимизационного типа: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

Другими словами Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданных структуре и условиях работоспособности, влияющих на выходные параметры объекта, т.е. при параметрическом синтезе нужно найти точку или область в пространстве внутренних параметров, в которых выполняются те или иные условия (обычно условия работоспособности).

Параметрический синтез – определение номенклатуры параметров, характеризующих изделие и его элементы при заданной структуре и условиях работоспособности.

Проектные процедуры делятся на процедуры синтеза и анализа.

Процедуры синтеза заключаются в создании описаний проектируемых объектов. В таких описаниях отображаются структура и параметры объекта и соответственно существуют процедуры структурного и параметрического синтеза. Под структурой объекта понимают состав его элементов и способы связи элементов друг с другом.

Параметр объекта - величина, характеризующая некоторое свойство объекта или режим его функционирования.

Примерами процедур структурного синтеза служат синтез структурной схемы с корректирующими устройствами (структура которой выражается перечнем входящих в нее звеньев и их соединений) или синтез алгоритма (его структура определяется составом и последовательностью операторов).

Процедура параметрического синтеза заключается в расчете значений параметров элементов при заданной структуре объекта, например, коэффициентов корректирующих устройств.

Основные процедуры параметрического синтеза

- оптимизация номинальных значений параметров элементов
- оптимизация их допусков

- идентификация моделей
- расчеты на основе упрощенных методик

Процедуры анализа заключаются в исследовании проектируемого объекта или его описания, направленном на получение полезной информации о свойствах объекта. Цель анализа — проверка работоспособности объекта. Часто задача анализа формулируется как задача установления соответствия двух различных описаний одного и того же объекта. При этом одно из описаний считается первичным и его корректность предполагается установленной. Другое описание относится к более подробному уровню иерархии или к другому аспекту, и его правильность нужно установить сопоставлением с первичным описанием. Такое сопоставление называется верификацией.

//из учебника

Как уже говорилось выше, параметрический синтез объекта решает задачу определения основных конструктивных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В алгоритмах геометрического проектирования фигурируют геометрические объекты, являющиеся исходными данными, промежуточными и окончательными результатами конструирования. Детали и узлы конструкции имеют самые разнообразные геометрические характеристики. Например, поверхность детали характеризуется микрогеометрией (шероховатостью поверхности, отклонением формы, размеров) и макрогеометрией (параметрами, определяющими форму и положение в пространстве). Через геометрические характеристики детали вычисляются исходные геометрические параметры для функциональных моделей: масса, центр масс, моменты инерции, жёсткость и демпфирование. Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

решает задачи геометрического моделирования и синтеза

+8. Математические геометрические модели.

Конструкторское проектирование – это определение геометрических форм объекта проектирования и его элементов, а также их взаимного расположения в пространстве .

В число основных процедур геометрического проектирования включают моделирование и синтез, к которым иногда причисляют и документирование результатов проектирования.

Геометрическая модель изделия представляет собой совокупность сведений, однозначно определяющих форму, размеры и положение в пространстве изделия и составляющих его элементов. Геометрические модели различаются по назначению, способам их построения и наглядного представления.

Геометрические модели используют в следующих целях:

- описание геометрических свойств объекта конструирования (форма, расположение в пространстве);
- решение геометрических задач (позиционных и метрических);
- преобразование формы и положения объектов;
- ввод графической информации.

В зависимости от назначения геометрической модели возможны различные способы её создания:

- 1) **Аналитический** способ создания геометрической модели – это система уравнений, описывающих контуры или поверхности объекта (например, уравнение кривой, уравнение поверхности). Аналитические модели служат для описания элементарных геометрических объектов (примитивов), с помощью которых составляются модели «твёрдого тела», наиболее часто употребляемые при конструировании сплошных деталей, получаемых штамповкой и резанием.
- 2) **Алгебрологический** способ создания геометрической модели – это совокупность уравнений ориентированных поверхностей, теоретико-множественной формулы и параметров системы координат изделия. Такие модели служат для визуализации объекта в случаях, когда точность получения линий пересечения граней не играет большой роли, и их конкретные координаты на детали зависят от технологии обработки, которой она подвергается (например, от типа режущего инструмента). Эти модели также относятся к моделям «твёрдого тела». Алгебрологические модели строят с использованием таких понятий теории множеств, как объединение, пересечение и разность.
- 3) **Канонический** способ создания геометрической модели – это совокупность параметров, однозначно определяющих геометрическую форму моделируемого объекта (например, для окружности – это координаты центра и длина радиуса или координаты трех точек, ей принадлежащих, для квадрата – это координаты концов диагонали или координаты трех вершин). Эти модели

целесообразно использовать в случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить такие параметры.

- 4) **Рецепторный** способ создания геометрической модели – это совокупность достаточно маленьких ячеек (рецепторов) трёхмерного пространства или плоскости, которые могут находиться в двух состояниях: активированном – тогда эта ячейка пространства непрозрачна и видима, и нейтральном – тогда эта ячейка прозрачна и невидима. Контур изображения образуется возбуждёнными рецепторами. Рецепторные модели служат для моделирования внешнего облика изделий.
- 5) **Каркасный** способ создания геометрической модели – это совокупность поверхностей, каждая из которых определена своим дискретным каркасом. Дискретный каркас поверхности – дискретное множество линий, заданных отдельными значениями параметров, определяющих положение линии в пространстве (например, координатами).
- 6) **Кинематический** способ создания геометрической модели – это совокупность поверхностей, каждая из которых определена непрерывным каркасом. Примерами простых поверхностей такого типа могут служить поверхности вращения и линейчатые поверхности, образуемые в результате изменения одного из параметров параметрической кривой, лежащей на поверхности. *Поверхность вращения* – результат вращения плоской кривой вокруг оси. Линейчатая поверхность порождается семейством прямых, образующихся при пошаговом изменении одного из параметров параметрической кривой. Непрерывный каркас поверхности может быть также получен при аппроксимации дискретного каркаса поверхностями третьего порядка (поверхности Безье) или сплайнами.

// из учебника

Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

Геометрическая модель – совокупность сведений, однозначно определяющих форму геометрического объекта. Геометрические модели могут быть представлены совокупностью уравнений линий и поверхностей, алгебрологическими соотношениями, графами, списками, таблицами, описаниями на специальных графических языках. Теоретической основой создания геометрических моделей являются аналитическая геометрия, теория множеств, дифференциальная геометрия, теория графов, алгебра логики.

При геометрическом проектировании геометрические модели применяются для описания геометрических свойств объекта конструирования (формы, расположения в пространстве); решения геометрических задач (позиционных и метрических); преобразования формы и положения геометрических объектов; ввода графической информации; оформления конструкторской документации.

Различают геометрические модели аналитические, алгебрологические, канонические, рецепторные, каркасные, кинематические и геометрические макромодели.

Аналитические геометрические модели представляются уравнениями, описывающими контуры или поверхности деталей. Например, общее уравнение кривой второго порядка на плоскости в прямоугольной системе координат:

$$F(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + g = 0.$$

Поверхность вращения описывается уравнением

$$F(x, y, z) = a(x^2 + y^2) + bz^2 + 2cz + d = 0,$$

где x, y, z – оси координат: a, b, c, d, e, g – постоянные коэффициенты.

Аналитические модели служат основой для описания *элементарных геометрических объектов*, на основе которых могут быть получены *составные геометрические объекты*. Таким образом, каждый участок составной геометрической модели или контура описывается своим уравнением, а описание общей модели становится кусочно-аналитическим.

Алгебрологические геометрические модели обеспечивают задание плоских фигур и трёхмерных тел, в которых геометрический объект описывается логической функцией условий, выражающих принадлежность точки тем или иным пространственным областям.

Пусть области $D_1 - D_4$ на плоскости xOy определены с помощью неравенств следующим образом:

$$D_1: \quad x \geq -6, x \leq 6, y \leq 6, y \geq -6;$$

$$D_2: \quad (x - 6)^2 + (y + 6)^2 \geq 36; \quad (1)$$

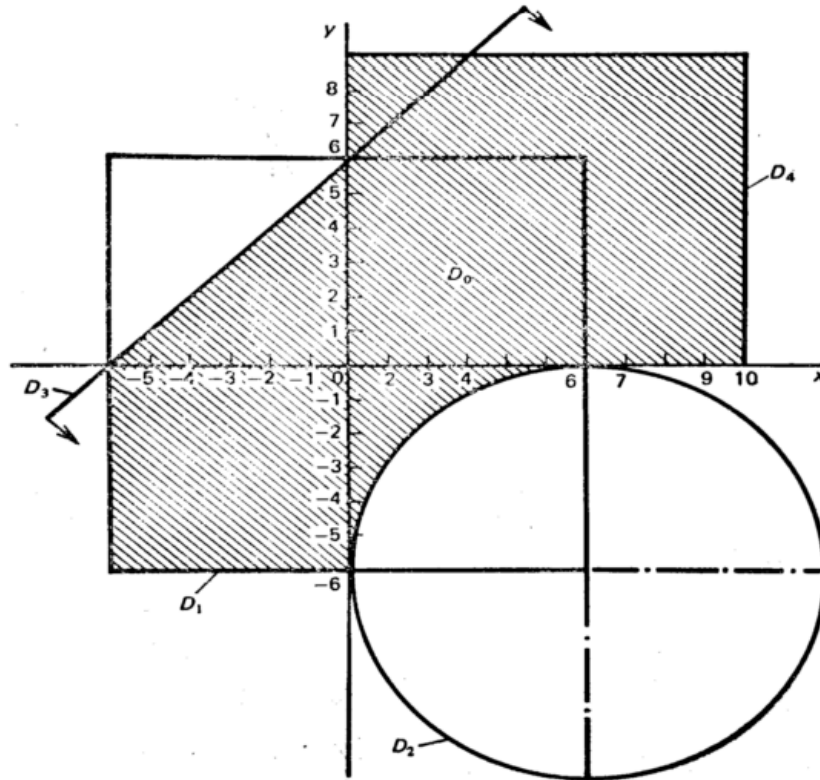
$$D_3: \quad y \leq -x + 6;$$

$$D_4: \quad x > 0, x \leq 10, y \geq 0, y \leq 9.$$

Тогда геометрический объект D_0 (на рис. 1 заштрихован) может быть записан с помощью соотношений (1) и логического выражения

$$D_0 = (D_1 \cap D_2) \cup (D_1 \cap D_3) \cup D_4 \quad (2)$$

Таким образом, соотношения (1) и (2) определяют алгебрологическую модель геометрического объекта D_0 .



Геометрический объект, образованный из типовых геометрических объектов

Канонические геометрические модели применяют в тех случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить параметры, которые однозначно определяют их форму. Например, для окружности такими параметрами являются координаты центра и радиус окружности.

Рецепторные геометрические модели в своей основе имеют приближённое представление геометрического объекта в плоскости или пространстве рецепторов. В области рецепторов строится прямоугольная решётка или сеть. Каждая клетка сети или решётки рассматривается как отдельный рецептор, который может иметь состояние 0 или 1. Рецептор считается возбуждённым (значение 1), если он включается в контур плоской или пространственной области. Каждый плоский или пространственный геометрический объект может быть описан двухмерной или трёхмерной матрицей, состоящей из нулей или единиц. На основе рецепторных матриц при геометрическом проектировании решается большое число задач.

Каркасные геометрические модели используют при описании поверхности в прикладной геометрии. Дискретный каркас поверхности может быть построен в виде сетки кривых, которая разбивает исходную поверхность на совокупность

топологически прямоугольных порций. Каждая порция поверхности аппроксимируется, например, поверхностями третьего порядка (поверхностями Безье, или сплайнами).

Позиционные задачи геометрического моделирования. К наиболее важным позиционным задачам относятся определение принадлежности точки замкнутой плоской или трёхмерной области, определение пересечения или касания плоских или объёмных тел (деталей) в процессе их движения, оценка минимального или максимального расстояния и т.д.

Метрические задачи геометрического моделирования. Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. Приведём формулы для вычисления метрических параметров некоторых элементарных геометрических объектов. Площадь k -го сектора радиуса r_k :

$$S_k = 0,5r_k\Delta\varphi_k,$$

где $\Delta\varphi_k$ – длина k -й дуги, рад.

Координаты центра масс k -го сектора

$$x_k = x_{k0} + [2r_k(\sin \varphi'_k - \sin \varphi''_k)]/(3\Delta\varphi_k);$$

$$y_k = y_{k0} + [2r_k(\cos \varphi'_k - \cos \varphi''_k)]/(3\Delta\varphi_k),$$

где x_{k0}, y_{k0} – координаты центра k -й окружности; φ'_k, φ''_k – полярные углы для начальной и конечной точек k -й дуги контура.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т.д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые (типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических

геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных требованиях к точности расчётов этот метод требует больших затрат машинного времени.

Геометрический синтез деталей. Большую группу задач геометрического синтеза составляют задачи синтеза рациональных форм деталей. При этом варьируемой переменной является форма детали (задаваемая, например, координатами опорных точек). В качестве критерия могут выступать технико-экономические показатели и технологические переменные. Например, задача синтеза формы кузова автомобиля, при которой сопротивление воздуха будет минимальным. Или задача синтеза формы причальной стенки, при которой затраты на её возведение будут минимальными при выполнении ограничений (защита берега от волн).

~9. Позиционные задачи и алгоритмы их решения.

В ходе геометрического моделирования решаются позиционные и метрические задачи.

К позиционным задачам относятся: определение принадлежности точки замкнутой области, установление факта пересечения или касания плоских и объемных тел в процессе их движения, оценка минимального и максимального расстояний. Эти задачи решаются в основном методами аналитической геометрии.

Задачи:

- (1) принадлежность точки плоской или объемной фигуре (аналитическая геометрия).
- (2) определение максимального / минимального расстояния между узлами (аналитическая геометрия): В некоторых случаях для наладки механизма требуется доступ к узлам во время работы механизма, надо чтобы было движение во время которого узнается что там работает. Надо сопоставлять при этом не только геометрию но и время.
- (3) касание движущихся элементов (системы дифференциальных уравнений).
- (4) траектория движущихся элементов (системы дифференциальных уравнений).

~10. Метрические задачи и алгоритмы их решения.

Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объемы, центры масс и т. д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. По известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т. д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые (типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики.

Например, общий вид машины на плоскости чертежа делится на детали, узлы, агрегаты, сборочные единицы, для каждого из которых определяется положение центра масс и её значение. Чем большая точность требуется, тем большее число элементарных объектов необходимо для аппроксимации облика машины. В общем случае, для системы из n материальных точек координаты центра масс могут быть рассчитаны по формулам

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad y = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad z = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i};$$

где x, y, z – координаты центра масс системы; m_i – масса i -й точки системы; x_i, y_i, z_i – координаты центра масс i -й точки системы.

В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют **метод статистических испытаний**, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных требованиях к точности расчетов этот метод требует больших затрат машинного времени.

+11. Силовые расчеты конструкций.

Машинный агрегат представляет собой систему, состоящую из машины-двигателя, передаточного механизма и технологической (рабочей) машины. Элементы системы находятся под воздействием внешних сил.

К ним относятся *силы движущие*, *силы технологического* (полезного) *сопротивления*, для преодоления которых создана машина, *силы тяжести* звеньев, *силы сопротивления внешней среды*, в которой происходит движение звеньев машины. В зависимости от характера задач, решаемых при проектировании машины, в расчёты вводят *силы упругости* звеньев, *силы инерции*, *силы трения* и *реакции в кинематических парах* механизмов, входящих в машинный агрегат. Реакции в кинематических парах и силы трения в них по отношению к машине являются внутренними силами.

Различают две основные задачи динамики. К первой задаче, применительно к машинам, относится определение неизвестных внешних сил, действующих на звенья, и реакций в кинематических парах при известном законе движения машины. Эта задача составляет содержание *силового расчёта механизмов*, сюда относится и проблема *уравновешивания масс*.

Вторая задача состоит в изучении режима движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил. Сюда относятся вопросы *определения энергозатрат* и анализ их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия, *регулирование движения машины*, например, расчёт маховика. К задачам динамики относится также определение *истинного закона движения* машинного агрегата или его отдельных элементов под действием приложенных сил, в частности с учётом упругости звеньев, а также задача о соударении звеньев.

Перечисленные проблемы можно решать как расчётно-теоретическими, так и экспериментальными методами.

Силовой расчёт механизмов. Цель силового расчёта — нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Обычно силовой расчёт выполняют с использованием принципа Даламбера, который позволяет присоединением сил инерции звеньев ко всем внешним силам, действующим на звенья, рассматривать последние условно находящимися в равновесии. Реакции в кинематических парах, найденные с учётом сил инерции, называют *динамическими*, их определяют *кинетостатическим расчётом*, изложенным в курсе теории механизмов и машин. Когда силы инерции

незначительны по сравнению с внешними силами, ими можно пренебречь. Расчёты, в которых не учитываются инерционные силы, называют *статическими*.

При выполнении силового расчёта обычно звенья механизмов рассматривают как абсолютно твёрдые тела, пренебрегая вследствие малости деформаций звеньев смещениями точек приложения сил. Однако такое допущение не является корректным в случаях, когда деформации звеньев значительны (пружины, длинные валы, балки и другие детали). Особенности силового и прочностного расчёта таких элементов машин рассмотрены в теории колебаний.

Уравновешивание масс. Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравновешивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравновешивание вращающихся масс* – роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

При *статической балансировке* вращающихся масс установкой противовеса добиваются совпадения положения центра масс детали с её осью вращения. Мерой статической неуравновешенности является статический момент массы (дисбаланс) $m_0 r$, где m_0 – масса инерционного элемента; r – эксцентриситет массы.

При *динамической балансировке*, осуществляемой на специальных балансировочных станках или приспособлениях, установкой противовесов добиваются совпадения оси вращения с одной из главных центральных осей инерции вращающегося тела. Мерой динамической (моментной) неуравновешенности является *момент дисбаланса*.

+12. Расчеты конструкций на прочность.

Возможно, здесь есть то что нужно:

1. <https://toehelp.ru/theory/sopromat/>
2. https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/YuTI_Hohlov.pdf

При проектировании аппарата обычно исходными данными являются его производительность, рабочие параметры и характеристика технологического процесса, физико-химические свойства перерабатываемых и получаемых продуктов. Из уравнения материального баланса определяют скорости материальных потоков в различных сечениях аппарата. Уравнение теплового баланса используют для нахождения расхода теплоносителя или его температуры. Полученные данные используют для определения основных габаритов аппарата (длин, диаметров), площадей сечений, рабочих поверхностей или других характерных для данного агрегата параметров. Затем по ГОСТам, ОСТам или каталогам выбирают аппарат с размерами, наиболее близкими к расчётным. Далее назначают конструкционные материалы и рассчитывают на прочность элементы аппарата.

Различают проектные и проверочные расчёты на прочность. При выполнении **проектных расчётов** (при разработке новых агрегатов) искомыми являются размеры отдельных элементов — толщины стенок, днищ, диаметры болтов и т.п.; проектные расчёты элементов сочетают с их конструированием.

Проверочные расчёты на прочность служат для определения возникающих в элементах напряжений и сравнения их с допускаемыми при заданных условиях эксплуатации.

Отметим, что на любом этапе возможен возврат на один из предыдущих этапов с целью уточнения, изменения уже принятого проектно-конструкторского решения.

+13. Автоматизация оформления конструкторской документации.

//

(источник:

<https://mash-xxl.info/page/076036191060123038242109056219168147109004014162/>)

Конструкторская документация делится на *чертежную* (эскизные и сборочные чертежи узлов, рабочие чертежи деталей), *схемную* (схемы алгоритмов, трассировки, размещения и тд), *табличную* и *описательную*.

Чертежная документация включает *эскизные* и *сборочные чертежи* узлов и агрегатов, *рабочие чертежи* деталей. Вычерчивание схем и чертежей конструкции производится с помощью чертежных автоматов с учетом требования ЕСКД.

Существующие стандарты в основном рассчитаны на автоматизированное выполнение конструкторской документации. Однако в настоящее время уже разработаны стандарты с учетом специфики автоматизированного проектирования и с учетом возможностей устройств машинной графики. Кроме того, возникли новые виды конструкторских документов: перфоленты, магнитные ленты, перфокарты, магнитные диски. В САПР организуются централизованные базы и банки данных, в которых хранится информация, необходимая для оформления конструкторской документации на любом этапе проектирования.

Повышение производительности и качества автоматизированного изготовления конструкторской документации по сравнению с ручным способом достигается за счет уменьшения числа документов и упрощения их формы; высокой производительности чертежных автоматов и цифропечатающих устройств; освобождения конструктора от утомительных (рутинных) работ, не требующих инженерной квалификации, что приводит к снижению числа субъективных ошибок, связанных с невнимательностью или утомлением конструктора; возможности оперативного внесения изменений в документацию, например в процессе интерактивного взаимодействия и выдачи документации после окончательной проверки и редактирования; использования типовых или ранее разработанных документов, хранящихся в банке данных, и т. д.

Обеспечение автоматизированного изготовления конструкторской документации требует:

- 1) создания программного обеспечения соответствующих периферийных устройств для автоматического воспроизведения текстовой, табличной, чертежной и схемной документации;
- 2) разработки подсистем интерактивного взаимодействия проектировщика и ЭВМ для оперативного ввода, контроля, корректировки и вывода информации о проектируемом объекте;
- 3) разработки специальных программ диагностики и контроля достоверности информации, необходимой для оформления конструкторской документации;

4) обеспечения оперативной связи конструктора с банком данных, в котором хранится постоянная (геометрические модели типовых деталей, конструктивных элементов и схемных обозначений, типовая табличная и текстовая информация, справочные данные по конструктивным элементам и сборочным единицам) и переменная (результаты работы программ различных подсистем проектирования) информация о проектируемом объекте.

//из учебника

Задача данного этапа – оформление текстовой и графической документации, отражающей все полученные конструкторские решения и результаты расчётов. При автоматизации данного этапа главная задача разработчиков – создание максимально удобного интерфейса пользователя.

Интерфейс оформления чертежей должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Иметь полный набор функций создания и редактирования чертежей, в том числе обозначений видов, разрезов и сечений.
2. Чертежи должны соответствовать ЕСКД и международным стандартам (ISO, DIN, ANSI).
3. Ввод и редактирование элементов должны включать динамические подсветки, привязки и контекстно-зависимые подсказки.
4. Должны быть предусмотрены разнообразные способы простановки размеров (линейные, размеры на окружности, угловые).
5. Должна быть предусмотрена возможность ввода и редактирования шероховатостей, надписей, в том числе специальных символов.
6. Должна быть предусмотрена возможность работы с растровым изображением.
7. Иметь функции копирования, переноса, симметрии.
8. Должна быть предусмотрена возможность создания «Выносного вида», состоящего из надписи обозначения (кружок с полкой и текстом «А») и чертёжного вида. На чертёжном виде должна находиться надпись обозначения выноски («А 2:1»), копия выбранных элементов, обрезанная по окружности, соответствующей кружку обозначения.
9. Иметь специализированные функции, ускоряющие ввод часто используемых элементов: отверстий, резьб и т.д.
10. Иметь комплекс команд для работы с основной надписью чертежа.
11. Иметь функции отмены действия и восстановления действия. Возможность выполнения после сохранения чертежа.
12. Иметь произвольные масштабы, работу по сетке.
13. Использовать технологию визуальной параметризации.

Интерфейс подготовки спецификаций должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Иметь возможность автоматического формирования спецификаций.
2. Иметь возможность создания нестандартных шаблонов спецификаций.
3. Иметь возможность автоматического суммирования указанных колонок спецификации.
4. Иметь возможность создания многостраничных документов.
5. Иметь возможность автоматического изменения спецификации при изменении сборочного чертежа.

Дополнительные функции системы оформления документации.

1. Ведение каталогов чертежей и спецификаций.
2. Неограниченное количество одновременно открытых чертежей.

+14. Примеры конструкторских САПР и их проектирующих подсистем.

AutoCAD

AutoCAD — это базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. AutoCAD – самая распространенная CAD-система в мире, позволяющая проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD можно строить 3D-модели, создавать и оформлять чертежи и многое другое. AutoCAD является платформенной САПР, т.е. эта система не имеет четкой ориентации на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с изысканиями, электрикой и многим другим.

Bricscad

В настоящее время на рынке появился целый ряд систем, которые позиционируются, как альтернатива AutoCAD. Среди них можно отдельно отметить Bricscad от компании Bricsys, которая очень активно развивается, поддерживает напрямую формат DWG и имеет целый ряд отличий, включая инструменты прямого вариационного моделирования, поддержку BIM-технологий.

Autodesk Inventor

Профессиональный комплекс для трехмерного проектирования промышленных изделий и выпуска документации. Разработчик – компания Autodesk.

Среди особенностей Inventor стоит отметить:

Продвинутые инструменты трехмерного моделирования, включая работу со свободными формами и технологию прямого редактирования

Поддержку прямого импорта геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи (технология AnyCAD).

Тесную интеграцию с программами Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks и другими, что позволяет использовать Inventor для решения задач в разных областях, включая дизайн, архитектурно-строительное проектирование и пр.

Поддержку отечественных стандартов при проведении расчетов, моделировании и оформлении документации

Обширные библиотеки стандартных и часто используемых элементов.

Обилие мастеров проектирования типовых узлов и конструкций (болтовые соединения, зубчатые и ременные передачи, проектирование валов и колес и многое другое)

Широкие возможности параметризации деталей и сборок, в том числе управление составом изделия.

Встроенную среду создания правил проектирования iLogic.

Для эффективного управления процессом разработки изделий, управления инженерными данными и организации коллективной работы над проектами, Autodesk Inventor может быть интегрирован с PLM-системой Autodesk Vault и схожими системами других разработчиков.

SolidWorks

Трёхмерный программный комплекс для автоматизации конструкторских работ промышленного предприятия. Разработчик – компания Dassault Systemes.

Черты системы, выгодно отличающие ее от других CAD-систем:

Продуманный интерфейс пользователя, ставший образцом для подражания

Обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач

Ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую подготовку производства

Библиотеки стандартных элементов

Распознавание и параметризация импортированной геометрии

Интеграция с системой SolidWorks PDM

Компас-3D

Компас-3D – это система параметрического моделирования деталей и сборок, используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон (Россия).

T-FLEX

Отечественная САПР среднего уровня, построенная на основе лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик системы – компания ТопСистемы (Россия).

Отличительные черты системы:

Мощнейшие инструменты параметризации деталей и сборок

Продвинутые средства моделирования

Простой механизм создания приложений без использования программирования

Интеграция с другими программами комплекса T-FLEX PLM

Инструменты расчета и оптимизации конструкций.

(их много, это несколько примеров. мб ему хватит)

САПР – сложный комплекс средств, предназначенный для автоматизации проектирования.

Проектирующие подсистемы:

В зависимости от отношения к объекту проектирования различают два вида функциональных подсистем: объектно-ориентированные (объектные); объектно-независимые (инвариантные).

К *объектным подсистемам* относят подсистемы, выполняющие одну или несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависящих от конкретного объекта проектирования. Например, подсистема проектирования технологических систем; подсистема моделирования динамики, проектируемой конструкции и др.

К *инвариантным подсистемам* относят подсистемы, выполняющие унифицированные проектные процедуры и операции. Например, подсистема расчетов деталей машин; подсистема расчетов режимов резания; подсистема расчета технико-экономических показателей и др.

Примеры проектирующих подсистем:

- подсистема компоновки машины;
- подсистема проектирования сборочных единиц;
- подсистема проектирования деталей;
- подсистема проектирования схемы управления.

//из учебника

В настоящее время разработано ряд ППП автоматизированного конструирования, проектирования и технологической подготовки производства.

В качестве примера рассмотрим систему T-FLEX фирмы «Топ Системы», г. Москва.

Пакет T-FLEX состоит из нескольких подсистем, которые полностью интегрированы между собой, т.е. передача информации от одной подсистемы к другой осуществляется за счёт внутренней связи между модулями.

Все подсистемы имеют русскоязычный интерфейс, ориентированы на российские стандарты, технические условия, оборудование и т.д.

Каждая подсистема может работать в комплексе с другими подсистемами или в автономном режиме.

Пакет T-FLEX включает следующие подсистемы:

I. Автоматизация конструкторских работ:

T-FLEX CAD LT – автоматизация черчения;

T-FLEX CAD 2D – автоматизация проектирования;

T-FLEX CAD 3D SE – подготовка чертежей по 3D – моделям;

T-FLEX CAD 3D – трёхмерное моделирование;

T-FLEX CAD Viewer – программа просмотра и печати 2D чертежей.

II. Автоматизация технологической подготовки производства:

T-FLEX ТехноПро – автоматизация технологического проектирования;

T-FLEX ЧПУ – подготовка программ для станков с ЧПУ

T-FLEX NC Tracer – графическое моделирование траектории движения инструмента станка с ЧПУ для просмотра управляющих программ с возможностью их редактирования

III. Автоматизация инженерных расчётов:

T-FLEX Эйлер – динамический анализ многокомпонентных механических систем;

T-FLEX Расчёты/Зубчатые передачи – расчёт и проектирование зубчатых передач;

T-FLEX Пружины – расчёт и конструирование упругих элементов;

T-FLEX / Раскрой – оптимальный раскрой листового материала;

T-FLEX/ Планировка – автоматизация проектирования технологических планировок предприятий;

T-FLEX/Штампы – проектирование штампов листовой штамповки.

+15. Основные технологические процессы машиностроения.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется **технологической операцией**.

1) Процесс изготовления какого-либо объекта в машиностроении начинается с **получения заготовки** :

- **Литье** – процесс получения заготовки путем заливки в специальные формы материала, нагретого до жидкого состояния. Используется для получения корпусных деталей
- **Ковка** – процесс получения заготовки путем ударного воздействия на материал, нагретый до пластичного состояния
- **Прокат** – процесс получения заготовки путем прокатывания через специальные валцы материала, нагретого до пластичного состояния. Основные профили, получаемые прокатом: уголок, швеллер, двутавр, прутки, труба
- **Штамповка** – процесс получения заготовки путем ударного воздействия пуансона на листовой материал, помещаемый на матрицу. Различают холодную и горячую штамповку, а также плоскую и объемную.

2) Полученные заготовки направляют на **механическую обработку**, в процессе которой получают законченную деталь. Технологические операции в механической обработке связаны с удалением слоя материала:

- **резание** -Получение новых поверхностей путем отделения слоев материала с образованием стружки; лезвийная обработка: резцы, фрезы, сверла
- **Точение** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории. Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание.
- **Обтачивание** – точение наружной поверхности с движением подачи вдоль образующей линии обрабатываемой поверхности
- **Растачивание** – точение внутренней поверхности с движением подачи вдоль образующей поверхности
- **Подрезание** – точение торцовой поверхности
- **Нарезание резьб**. Обработка аналогична обтачиванию, отличается типом резцов
- **Осевая обработка** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории и движении подачи только вдоль оси главного движения резания. Разновидности осевой обработки:

- **Сверление** – процесс получения отверстий. Сверло является более сложным, чем резец инструментом – имеет 5 лезвий
- **Зенкерование отверстий** – обработка просверленных отверстий для увеличения диаметра, а также обработка отверстий, отлитых или штампованных, осуществляемых специальным инструментом – зенкером
- **Развертывание отверстий** – технологическая операция окончательной обработки отверстий высокой точности, осуществляемая специальным инструментом – разверткой. Развертка имеет большое количество зубьев, одновременно участвующих в работе. Процесс характеризуется малой глубиной резания, что способствует получению низкой шероховатости.
- **Фрезерование** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения резания:
 - **Периферийное фрезерование** – применяется для обработки плоских поверхностей цилиндрической или дисковой фрезой.
 - **Торцовое фрезерование** – применяется для обработки плоских поверхностей торцовой фрезой. При торцовом фрезеровании ось фрезы перпендикулярна обрабатываемой поверхности; в работе участвуют зубья, расположенные как на цилиндрической, так и на торцовой поверхности фрезы. Торцовое фрезерование имеет ряд преимуществ по сравнению с цилиндрическим – обеспечивает более равномерное фрезерование.
- **Шлифование поверхностей** – операция резания, осуществляемая абразивным инструментом (шлифовальным кругом) для целей черновой обработки заготовок: круглое (наружное и внутреннее) – для обработки цилиндрических деталей, и плоское шлифование.

3) Завершающим процессом в машиностроительном производстве является **сборка** изделия. Процесс сборки составляет 20 – 50 % в общей трудоемкости изготовления машины. Объектом узловой сборки являются сборочные элементы машины, объектом общей сборки – сама машина.:

- **подготовки деталей к сборке:** различные слесарно-пригоночные работы, выполняемые при необходимости; окраска отдельных деталей; очистка и промывка деталей; смазывание сопрягаемых деталей, если это необходимо по техническим условиям.
- **Сборочные операции.** Относится процесс соединения сопрягаемых деталей и узлов с обеспечением правильного их взаимного положения и определенной посадки. К сборочным процессам относятся также балансировка собранных узлов..
 - **Соединения:**

- **неподвижные разъемные** – которые можно разобрать без повреждения соединяемых и скрепляемых деталей (например, резьбовые);
- **неподвижные неразъемные** – разъединение которых связано с повреждением или полным разрушением деталей (такие соединения получают посадкой с натягом, развальцовкой, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием);
- **подвижные разъемные** – соединения с подвижной посадкой;
- **подвижные неразъемные** – подшипники качения, втулочно-роликовые клепаные цепи, запорные краны.

Для достижения заданной точности сборки используют методы *взаимозаменяемости, регулирования и пригонки*.

Базирование и базы в машиностроении

Базирование – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

База – поверхность или сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию, и используемая для базирования. Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых необходим комплект баз.

Базирование заготовки в приспособлении производится двумя или тремя базами. В группе баз значимость каждой из них для данной операции неодинакова. Среди них выделяется основная база. Заготовка, устанавливаемая этой базой в приспособление, получает почти полную ориентацию; для полной ориентации используются другие, вспомогательные базы.

Поверхности, используемые в качестве основной базы: плоская, цилиндрическое отверстие, цилиндрическая наружная поверхность.

~ 16. Основные понятия технологической подготовки производства.

Технологическая подготовка производства (ТПП) — совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства; является продолжением работ по проектированию изделия и одним из основных видов технической подготовки производства.

Техническая подготовка производства включает в себя в качестве основных составляющих:

- конструкторскую подготовку производства (КПП);
- технологическую подготовку производства (ТПП);
- организационную часть подготовки нового производства.

Технологическая подготовка производства проводится при проектировании изделий, изготовлении опытных образцов и единичных изделий, постановке на производство серийных изделий и направлена:

- на рациональное по срокам и ресурсам совмещение стадий разработки изделий и подготовки их производства;
- формирование определяющих (принципиальных) технологических и организационных решений по производству изделий в процессе их проектирования;
- выявление и решение принципиальных проблем технологии, применения материалов и организации производства до начала изготовления изделий для приемочных испытаний;
- своевременное обеспечение производства качественными технологическими процессами, материалами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения на основе использования, при их создании или приобретении, информационных массивов описаний конструкторско-технологических решений;
- своевременное обеспечение исходной технологической информацией материально-технических и организационно-экономических процессов подготовки производства, в том числе реконструкции, расширения или нового строительства;
- создание условий для организационной, информационной и технической совместимости работ ТПП, проводимых на стадиях разработки и постановки изделий на производство различными исполнителями.

Технологичной является конструкция или **деталь**, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

//из учебника

Подготовка любого производства состоит из научного, организационного, конструкторского и технологического этапов.

Технологическая подготовка включает комплекс работ, обеспечивающих наиболее эффективное применение новых, высокопроизводительных технологических процессов (ТП) с использованием передовых достижений науки и техники на базе максимальной механизации и автоматизации.

Под технологической подготовкой производства (ТПП) в общем случае понимается комплекс работ по обеспечению технологичности конструкции запускаемого в производство изделия, проектированию технологических процессов и средств технологического обеспечения, расчёту технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, необходимого количества технологического оборудования и производственных площадей, внедрению технологических процессов и управлению ими в производствах, обеспечивающих возможность выпуска нового изделия в заданных объёмах.

Целью технологической подготовки является достижение в процессе изготовления продукции оптимального отношения между затратами и получаемыми результатами.

Одним из важнейших элементов ТПП является отработка на технологичность конструкций деталей, узлов, машин и механизмов. Технологичной является такая конструкция, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

Процесс ТПП состоит из эвристических и формализованных методов. Эвристические методы базируются на различных идеях, интуитивном мышлении, способности к изобретательству. Эти методы реализуются высококвалифицированными инженерами. Формализованные методы, которые основываются на физико-математических закономерностях, широко используются при автоматизации ТПП.

+17. Метод управления технологической подготовки производства.

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определенной системой

классификации и кодирования с последующим выбором нужной информации в соответствии с требованием заказа.

Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей обычно невелика.

ТПП должна производиться в соответствии со стандартами Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП).

ЕСТПП - это установленная государственными стандартами система организации и управления процессом технологической подготовки производства, предусматривающая широкое применение прогрессивных технологических процессов, стандартной технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ.

ЕСТПП обеспечивает единый системный подход всех предприятий и организаций к выбору и применению методов и средств технологической подготовки производства; освоение производства изделий высшей категории качества в минимальные сроки при минимальных трудовых и материальных затратах на технологическую подготовку производства на всех стадиях создания изделия, включая опытные образцы (партии) изделий; организацию производства высокой степени гибкости, допускающую возможность его непрерывного совершенствования и быструю переналадку на выпуск новых изделий; рациональную организацию механизированного выполнения комплекса инженерно-технических и управленческих работ; взаимосвязь технологической подготовки производства и управления ею с другими системами и подсистемами управления.

// из учебника:

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выбора нужной информации в соответствии с требованием заказа. Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей, как правило, невелика.

+18. Метод вариантного планирования технологической подготовки производства.

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, которые изготавливаются по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством.

Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путем изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается. Вариантный метод наиболее употребим на предприятиях с сильно ограниченной номенклатурой деталей. Ограничения на номенклатуру значительно снижают степень гибкости системы ТПП.

// из учебника

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, изготавливающиеся по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством. Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путём изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается.

+19. Метод адаптивного планирования технологической подготовки производства.

Адаптивное планирование

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определенного классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путем добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Рассмотрим в качестве примера ситуацию, когда требуется построить технологический маршрут для изготовления детали представленной на рис 18. По классификатору определили, что наиболее близким из имеющихся является технологический маршрут для изготовления детали, показанной на рис 19.

Для построения технологического маршрута для заданной детали из имеющегося технологического маршрута удаляются две операции изгиба пластины и две операции сверления. Кроме того, уточняются размеры (аналогично методу вариантного планирования).

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

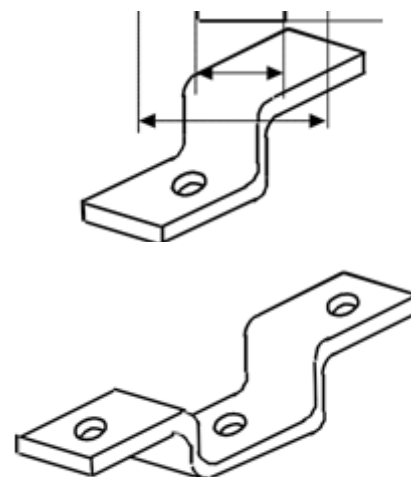


Рис. 19. Деталь для которой разработан технологический маршрут

// из учебника

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определённого классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путём добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

+20. Метод нового планирования технологической подготовки производства.

Основные этапы разработки технологического процесса сборки методом нового планирования следующие.

1) *Расчет такта сборки и выбор организационных форм сборочного процесса.* Такт сборки – частное от деления расчетного фонда (за смену, месяц и т. п.) на программу выпуска изделий за тот же период. Организационная форма – не поточная (стационарная) – при единичном производстве; поточная – при серийном и массовом.

2) *Составление технологических схем сборки узлов и изделия в целом, в которых указывается последовательность сборки изделия и его узлов.*

3) *Проектирование технологических операций сборки:* уточняют содержание технологических переходов; определяют схему закрепления базового элемента (детали, узла); выбирают технологическое оборудование, приспособления, рабочий и измерительный инструмент; устанавливают режимы работы, норму времени и разряд работы.

4) *Определение состава контрольных операций и испытаний.*

5) *Обоснование эффективности сборочного процесса.* Оценку разработанных вариантов технологических процессов производят, используя абсолютные и относительные показатели. Абсолютные – себестоимость отдельных операций и процесса сборки в целом и трудоемкость сборки узлов и изделия. Относительные – коэффициент загрузки каждого сборочного места, коэффициент загрузки сборочной линии, коэффициент трудоемкости сборочного процесса (отношение трудоемкости сборки к трудоемкости изготовления деталей, входящих в сборочный элемент).

6) *Оформление технологической документации.*

7) *Проектирование специальной технологической оснастки, в том числе подъемно-транспортных средств.*

8) *Разработка технологической планировки сборочного цеха.*

// из учебника:

Позволяет вести разработку технологических маршрутов для подобных и новых деталей в соответствии с общими и специфическими данными и правилами технологического проектирования. Основой этого служат описания деталей и требования, предъявляемые к ее обработке. Анализ этих требований позволяет выявить возможные пути решения технологических задач и в соответствии с

определенными критериями выбрать метод решения. Таким образом, этот метод является и генерирующим, и оптимизирующим. Наиболее ценен в связи с этим и наиболее сложен для автоматизации.

Основные этапы разработки технологического процесса механообработки методом нового планирования следующие:

1) *Анализ исходных данных.* По имеющимся сведениям о программе выпуска и конструкторской документации на изделие изучаются назначение и конструкция изделия, требования к его изготовлению и эксплуатации.

2) *Выбор заготовки.* По классификатору заготовок, методике расчета и технико-экономической оценке выбора заготовок, стандартам и техническим условиям на заготовку и основной материал выбирают исходную заготовку и методы ее изготовления. Дается технико-экономическое обоснование выбора заготовки.

3) *Выбор технологических баз.* Производится оценка точности и надежности базирования. Используют классификаторы способов базирования и существующую методику выбора технологических баз.

4) *Составление технологического маршрута обработки* (по документации типового, группового или единичного ТП); определяют последовательность технологических операций и состав технологического оснащения.

5) *Разработка составов технологических операций и расчет режимов обработки.* На основании документации (типовых, групповых или единичных технологических операций) и классификатора технологических операций составляют последовательность переходов в каждой операции (расчитывается режим резанья, количество оборотов..).

6) *Выбор основного оборудования.* Здесь используются спецификации оборудования, данные о параметрах обработки. В соответствии с заданными критериями, определяется оборудование, на котором должен быть выполнен конкретный технологический переход. При выборе станка производится дополнительная проверка технических и экономических условий использования.

В качестве технических критериев могут использоваться:

- параметры рабочей зоны станка, которые определяют максимально возможную массу детали (или размеры);
- требуемое качество обработки.

7) *Выбор вспомогательных средств.* Используются каталоги с данными по инструменту, приспособлениям, средствам контроля. Инструменты, приспособления, зажимные устройства характеризуются как вспомогательное оборудование, так как они определяются основным оборудованием в соответствии с параметрами

обрабатывающей позиции. В технологическом маршруте должны постоянно присутствовать данные о необходимых вспомогательных средствах для реализации каждого технологического перехода.

8) *Составление программ для станков с ЧПУ.*

9) *Нормирование технологического процесса.* Устанавливаются исходные данные расчета норм времени и расхода материалов; производится расчет и нормирование труда на выполнение процесса, расчет норм расхода материалов; определяется разряд работ и профессии исполнителей операций (используют нормативы времени и расхода материалов, классификаторы разрядов работ и профессий).

10) *Обеспечение требований техники безопасности и производственной санитарии.* Используются стандарты системы безопасности труда, инструкции.

11) *Выбор оптимального ТП* из нескольких вариантов по методике расчета экономической эффективности. При разработке ТП ручными методами количеств вариантов не велико. Использование автоматизированных методов позволяет получить более рациональные решения.

12) *Оформление технической документации*

+21. Формы и правила оформления маршрутных карт на технологические процессы.

Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118-82.

Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, М01, А12 и т.д. Содержание информации по строкам приведено в таблице ниже

Тип строки	Содержание информации, вносимой в графы строки
А	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция; номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции
Б	Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам
К	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, коды единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода.
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке; информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода.
О	Содержание операции (перехода)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке.

Таблица 3

M 01	Лист Б5 1500×6000 ГОСТ 19903-74/ Ст3кп ГОСТ 14637-79																					
M 02	КОД	ЕВ	МД	ЕН	Н.Расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры			КД	МЗ										
		166	100.2	1				5×1140×2240			1											
A	ЦЕХ	УЧ	РМ	ОПЕР	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ					ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА												
Б	КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ					СМ	ПРОФ.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	К/ШТ	Т/ПЗ	Т/ШТ						
A 03	10			005	Транспортная																	
04																						
A 05	10	2	5	010	Отрезная												ИОТ № 0015					
B 06	СЦТП-16; Кран Q =5 т					2		2	СП/2	2	1											
O 07																						
T 08	1. Разметить и отрезать заготовки в размеры 1140 (−2,0)×2240 (−4,0) согласно чертежу.																					
09	00-ПВ-818 СТРОП; комплект разметочного инструмента СТП 1511.03.147-82.																					
A 10																						
11	2			015	Маркировочная					25000.00114												
A 12																						
B 13	2			020	Контрольная					ИОТ № 00195												
O 14	Стол контрольный																					
15	1. Обязательный контроль первой детали в партии; контроль ОТК 100 %.																					
T 16	Проверить размеры 1140 (−2,0)×2240 (−4,0) согласно чертежу.																					
17	УП-1-400 Угольник ГОСТ 3749-77; ЗКП2-ЗБНТ/1 Рулетка ГОСТ 7502-80.																					
A 18																						
B 19																						
O 20																						
T 21					2		025	Гибочная			ИОТ № 00161											
22	И1330А					2		3	СП/Н	2	1											
A 23	1. Разметить и гнуть заготовку, выдерживая размеры 50 (±0,8); 500 (±2,0); 1135 (±3,0); согласно чертежу.																					
B 24	00-ПВ-818 СТРОП; комплект разметочного инструмента СТП 1511.03.157-82.																					
O 25																						
26	2			030	Контрольная					ИОТ № 00195												
T 27	Стол контрольный																					
	1. Обязательный контроль первой детали в партии; контроль ОТК 100 %.																					
	Проверить размеры 50 (±0,8); 500 (±2,0); 1135 (±3,0) согласно чертежу.																					
	ШЦ-1-125-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-80; ЗПК2-ЗБНТ/1 Рулетка ГОСТ 7502-80.																					
МК	Маршрутная карта																					

// из учебника

Конечным результатом технологической подготовки производства является получение технологической документации, необходимой для осуществления производственной деятельности. К такой документации относятся маршрутные карты, операционные карты и другие документы, правила оформления которых регламентируются системой ГОСТов ЕСТД.

Основным технологическим документом является маршрутная карта (МК). Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118–82. Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, M01, A12 и т.д.

+22. Автоматизация методов управления, вариантного и адаптивного планирования.

Автоматизация метода управления ТПП

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определенной системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 21)

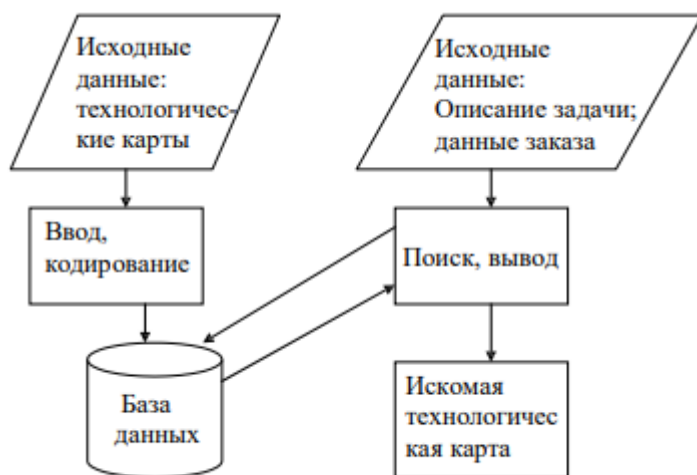


Рис. 21 Принципы автоматизирован

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта

Автоматизация метода вариантного планирования

При использовании метода вариантного планирования определенный класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчет переменных параметров процесса, выдача карт (рис. 22).

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта

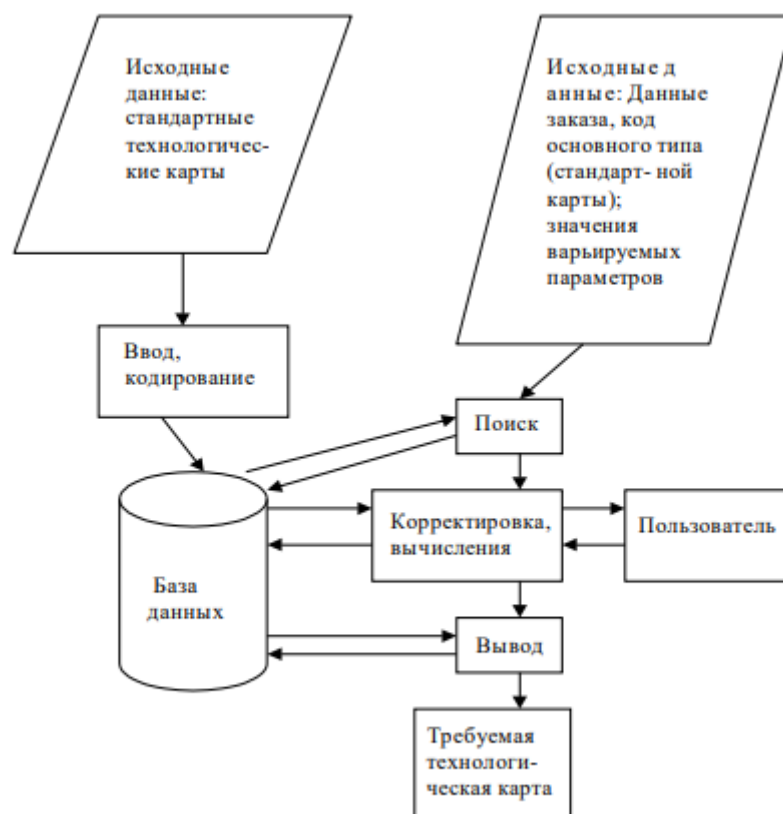


Рис. 22 Автоматизация метода вариантного планирования

Автоматизация метода адаптивного планирования ТПП

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчетов (рис. 23).

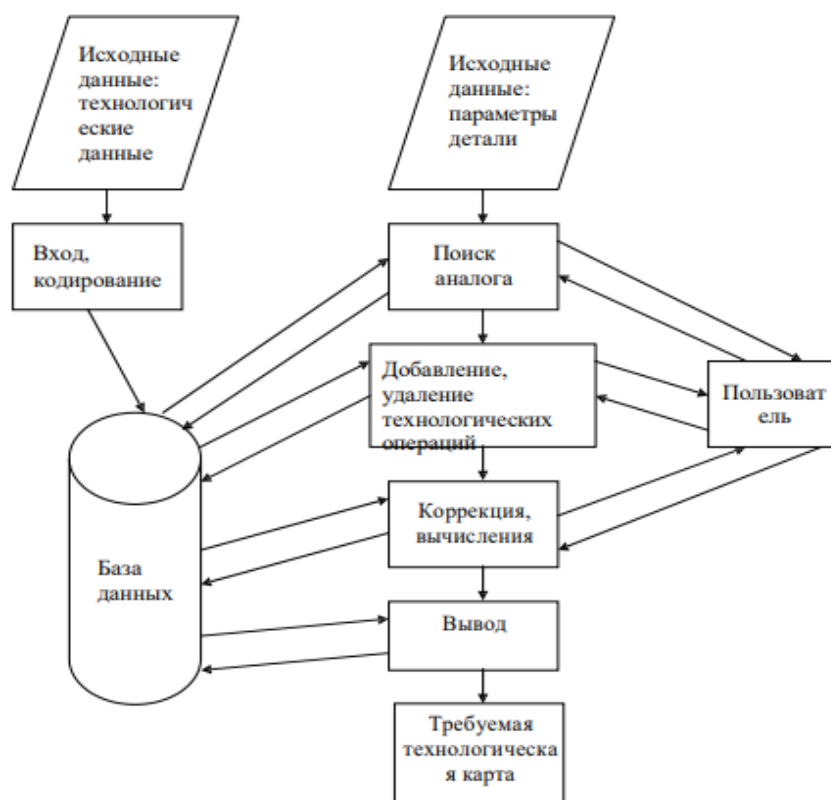


Рис. 23 Автоматизация метода адаптивного планирования

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

// из учебника

Процесс ТПП, как один из этапов проектирования, может быть автоматизирован. При этом различные задачи ТПП поддаются автоматизации в различной мере. Такие задачи, как расчёт себестоимости техпроцесса, временные затраты могут решаться в автоматическом режиме. Задачи выбора основного оборудования, оснастки и средств контроля могут быть решены, как правило, в диалоговом режиме. Построение технологических маршрутов может быть осуществлено в диалоговом режиме, но часто, особенно при разработке новых технологий – только в ручном.

Кроме автоматизации традиционных задач ТПП, использование вычислительной техники позволяет решать новые задачи, значительно повышающие качество ТПП. Это моделирование технологического процесса, разработанного на этапе ТПП, путём соответствующих расчётов и визуализации средствами машинной графики.

Важнейшим преимуществом АСТПП по сравнению с ручной ТПП является возможность оптимизации технологического маршрута, выбора оборудования и так далее для обработки конкретной детали. Рассмотрим постановки оптимизационных задач при ТПП.

Найти материал детали, обеспечивающий минимум её стоимости при выполнении заданных требований. Найти форму и метод изготовления заготовки, обеспечивающие минимум потерь материала.

Определить последовательность технологических переходов, обеспечивающую минимальное время изготовления партии деталей.

Выбрать оборудование, обеспечивающее:

- А. минимальную стоимость при удовлетворении требований техпроцесса;
- В. минимальные приведенные затраты на выполнение технологического контроля;
- С. минимальный период окупаемости оборудования.

Оптимизационные задачи также могут быть поставлены при программировании станков с ЧПУ; выборе метода обработки; выборе методов и средств контроля; определении требований техники безопасности и обеспечения устойчивости экологической среды и др.

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в АСТПП, как правило, решается и обобщённая оптимизационная задача: получение ТП, имеющего минимальные затраты на производство единицы продукции. При решении обобщённой задачи учитываются все отдельные критерии путём их суммирования, обобщения, выбора главного критерия и т.д.

Автоматизация методов технологической подготовки производства

В любых методах автоматизации ТПП различают функции по вводу и хранению информации и функции по поиску, изменению и выдаче информации. Эти функции взаимосвязаны и непрерывно взаимодействуют в процессе работы.

Автоматизация метода управления технологической подготовки производства

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 7).



Рис. 7. Автоматизация метода управления ТПП

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта.

Автоматизация метода вариантного планирования

При использовании метода вариантного планирования определённый класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный

технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчёт переменных параметров процесса, выдача карт.

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта.

Автоматизация метода адаптивного планирования технологической подготовки производства

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчётов (рис. 8)



Рис. 8. Автоматизация метода адаптивного планирования

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

Автоматизация метода нового планирования

технологической подготовки производства

Автоматизация этого метода наиболее трудоёмка, т.к. при его использовании осуществляется проектирование и документирование ТП на основе введённых данных.

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчёты.

Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования.

Выбор вида заготовки и методов её изготовления. Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки. В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

- себестоимость изготовления заготовки $C_z \rightarrow \min$;
- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали $C_m \rightarrow \min$;
- стоимость отходов металла $C_o \rightarrow \min$.

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

1. Выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки.
2. Выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали.
3. Определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.).
4. Определение себестоимости изготовления заготовки.
5. Определение себестоимости механической обработки заготовки.
6. Определение стоимости отходов материала.
7. Выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

Выбор технологических баз. Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчёт площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется

переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность. Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

Проектирование технологического маршрута. Данная задача – главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута. Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется. База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчёта режимов резания и времени обработки. В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчёт и оптимизация режимов резания, расчёт затрат времени на изготовление детали, расчёт какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимости изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

Проектирование технологических операций. Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции, время выполнения операции и другим.

Выбор основного оборудования. Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей. Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно. База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др. Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

Выбор инструмента. Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода. Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;
- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности. Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

~23. Классификация и кодирование деталей.

Классификация:

Детали могут классифицироваться различными методами в зависимости от цели классификации. Рассмотрим один из примеров возможной классификации, представленный в табл. 4.

В данном примере основными признаками классификации являются форма детали, основная поверхность и поверхности наложения, материал, вид заготовки. Для уточнения могут быть добавлены признаки: размеры (габаритные, основной поверхности и поверхностей наложения); покрытия; термообработка и т.д. Представленная классификация не единственная; могут быть предложены другие подходы. На базе проведенной классификации осуществляется кодирование информации о детали

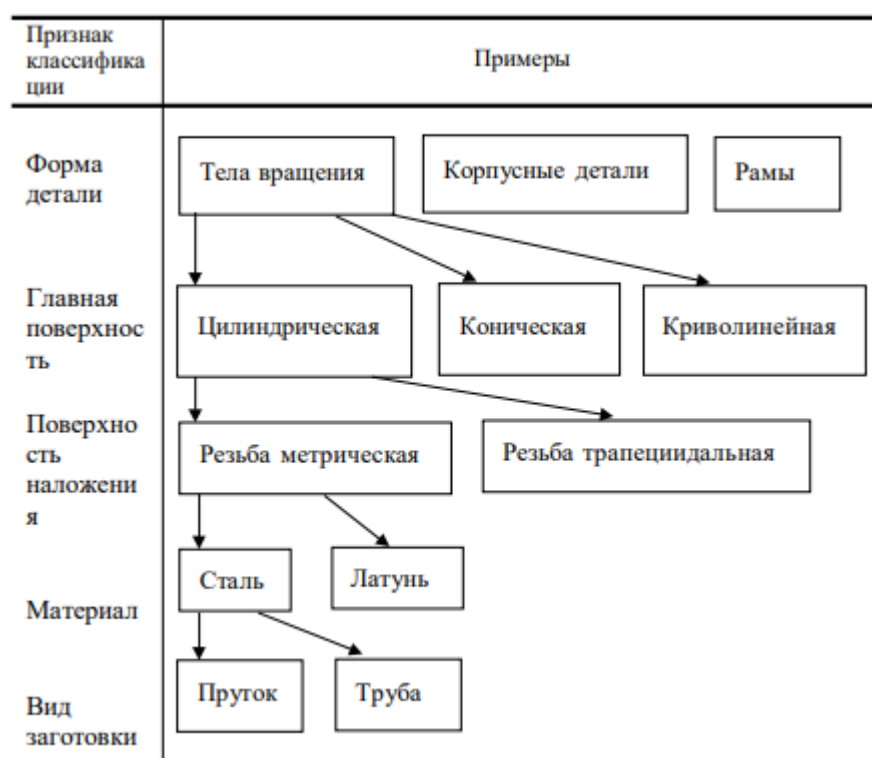


таблица 4.

Кодирование:

Кодирование может быть осуществлено двумя способами.

Первый способ – кодово-текстовое описание детали. Полученный код (как правило, примерно одна страница печатного текста) содержит полную информацию как о детали в целом, так и о всех ее конструктивных элементах (поверхностях, покрытиях, термической обработке и др.).

Второй способ – конструкторско-технологический код, который содержит обобщенную информацию о детали без излишней детализации.

Код состоит из отдельных фрагментов, описывающих тот или иной признак. Каждый фрагмент имеет фиксированное количество разрядов. Заранее оговаривается, как кодируется признак – цифровым или символьным кодом.

Конкретный код каждого признака устанавливается, как правило, по-разному в каждой конкретной АСТПП.

Значение класса детали обозначают в соответствии со Всесоюзным технологическим классификатором деталей машиностроения и приборостроения: тела вращения – код 71; корпусные детали – код 72 и т.д.

Следующий фрагмент кода – обрабатываемая поверхность – может быть закодирован, например, следующим образом. Сначала кодируется основная форма, как это показано в табл. 5. Элементы основной формы определяют форму детали, ее структуру и габаритные размеры.

Следующий этап – кодирование элементов наложения, т.е. различных поверхностей, образованных в результате последующей обработки поверхностей основной формы или поверхностей наложения (к таким относятся фаски, грани, резьбы, элементы зубчатых зацеплений, отверстия и т.д.). Например, кодирование резьб может быть осуществлено следующим образом: метрическая внутренняя – код 010, метрическая наружная – код 110, трапециидальная внутренняя – код 020, трапециидальная наружная – код 120 и т. д.

Аналогично кодируется вид заготовки, например: литье в разовые формы – код 100, прокат круглый 211, прокат квадратный 212, прокат шестигранный 213, прокат трубный 216, штамповка 310 и т.д.

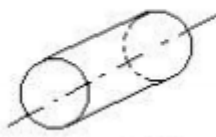
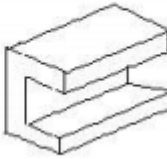
Эскиз	Код	Эскиз	Код
	001		010
	002		011
	006		203

таблица 5

Рассмотрим пример построения кода детали. В качестве детали будем использовать трубу с внутренней резьбой (рис. Полученный код (71 002 010 216) расшифрован в табл. 6.

Код	71	002	010	216
Расшифровка	Тело вращения	Труба	Внутренняя метрическая резьба	Заготовка: прокат трубный

~24. Классификация и кодирование технологий обработки деталей и сборки.

Кроме кодирования деталей в АСТПП важное место занимает кодирование технологических операций и переходов. Один из вариантов кодирования: значения кодов переходов возрастают в соответствии с традиционной в машиностроении последовательностью их применения при обработке деталей. Пример кодирования приведен в табл. 7.

Наименование операции	Код операции	Наименование перехода	Код перехода
Отрезная	001	Отрезать заготовку	001
Слесарная	002	Заправить концы прутка	002
Правильная	003	Править пруток	003
Торцефрезерная	005	Фрезеровать торец № 1; фрезеровать торцы № 1 и № 2	005 006
Токарная черновая	010	Точить торец начисто; наметить центр отверстия; сверлить отверстие; расточить отверстие начерно	010 011 012 018

таблица 7

~25. Оптимизационные задачи, решаемые при автоматизации метода нового планирования.

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчеты. Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования :

Выбор вида заготовки и методов ее изготовления

Выбор технологических баз

Проектирование технологического маршрута

Проектирование технологических операций

Выбор основного оборудования

Выбор инструмента

Оптимизация проектирования сборочных процессов

Выбор вида заготовки и методов ее изготовления

Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки.

В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

- себестоимость изготовления заготовки $C_z \rightarrow \min$;
- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали $C_m \rightarrow \min$;
- стоимость отходов металла $C_o \rightarrow \min$.

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

- выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки;
- выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали;
- определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.);
- определение себестоимости изготовления заготовки;
- определение себестоимости механической обработки заготовки;
- определение стоимости отходов материала;
- выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

Выбор технологических баз

Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчет площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность.

Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

Проектирование технологического маршрута

Данная задача - главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута.

Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется.

База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчета режимов резания и времени обработки.

В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчет и оптимизация режимов резания, расчет затрат времени на изготовление детали, расчет какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимости изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

Проектирование технологических операций

Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции; время выполнения операции и другим.

Выбор основного оборудования

Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей.

Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно.

База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др.

Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

Выбор инструмента

Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода.

Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;

- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности.

Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

Оптимизация проектирования сборочных процессов

Сборочные работы являются многовариантными как по возможному составу и последовательности операций техпроцесса, так и по составу применяемой оснастки, оборудования, инструмента.

В качестве критериев оптимизации используются:

- трудоемкость процесса сборки;
- технологическая себестоимость;
- цикл сборки (время);
- затраты на сборочную оснастку.

Последовательность проектирования:

- выбор схемы базирования сборочной единицы;
- выбор оптимальной последовательности установки элементов сборочной единицы;
- выбор состава и последовательности выполнения операций соединения, доводочных работ;
- выбор состава оснастки, инструмента, оборудования;
- расчет технико-экономических показателей;
- выбор оптимального варианта технологического процесса сборки;
- вывод документации.

+26. Автоматизация технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ.

Технологическая подготовка производства для станков с ЧПУ состоит из трех этапов.

1 этап – разработка маршрутной технологии.

2 этап – геометрические расчеты и разработка управляющей программы.

3 этап – подготовка станка к работе и отладка готовой программы непосредственно на станке с ЧПУ. Первый этап совпадает с ТПП для обычного производства; второй и третий этапы рассмотрим подробнее.

Геометрические расчеты – описание обрабатываемых поверхностей для целей последующего программирования. Геометрические расчеты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента. По степени сложности геометрические расчеты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчет перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объемных;
- криволинейных объемных;

Расчет перемещений по эквидистанте (**Эквидистанта** — равноудалённый):

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объемных;
- криволинейных объемных.

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

– автоматизация геометрических расчетов. Программно осуществляются расчеты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчетов перемещений по эквидистанте;

– автоматизация программирования. Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Следующий этап – кодирование программы в коды требуемого станка и вывод перфоленты (или запись на магнитную ленту или гибкий диск) – осуществляется автоматически;

– графическое моделирование траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод ее на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе ее разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки, для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трех проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам ее проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ.

//из учебника:

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

Автоматизация геометрических расчётов. Геометрические расчёты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента.

В общем случае при обработке конических или фасонных поверхностей высокой точности необходимо учитывать скругление при вершине резца. В этом случае программируют траекторию центра скругляющей дуги – эквидистанту.

По степени сложности геометрические расчёты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчёт перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных;

Расчёт перемещений по эквидистанте:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;

- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных.

Программно осуществляются расчёты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчётов перемещений по эквидистанте.

Автоматизация программирования. Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Кодирование программы в коды требуемого станка – осуществляется автоматически.

Графическое моделирование траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод её на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе её разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трёх проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам её проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ. В этом случае используется изометрическое представление траектории движения инструмента. При этом моделируется возможность поворота деталей (имитация изменения точки наблюдателя) для возможности удостовериться в правильности полученной детали в случае её сложной формы, например дважды искривлённые фигуры – лопатки турбин и т.д.).

Следующий этап – составление программ сопряжения поверхностей, обрабатываемых различным инструментом. Получение чертежей в этом случае также выполняется в изометрии и разным цветом. Для проверки правильности программ сверлений и внутренней обработки, разрабатываются программы получения сечений.

~27. Автоматизация технологической подготовки гибких производственных систем.

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов – добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменносуточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление которых предусмотрено плановым заданием.

Брак, сбои и поломки оборудования, несвоевременные поставки определяют изменяющуюся внешнюю по отношению к ГПС (гибким производственным систем) среду. Таким образом, ГПС функционирует в условиях воздействия случайных факторов. Это приводит к необходимости перераспределения изделий по производственным подразделениям для их изготовления в заданные сроки, что в свою очередь требует возврата в систему ТПП (**технологической подготовки производства**) для корректировки технологических процессов и планов-графиков управления производственными системами. Время корректировки и эффективность прямой и обратной связей между системой ТПП и ГПС определяет скорость перестройки работы ГПС и потери, возникающие при этом.

С течением времени на предприятии изменяются технология, номенклатура выпускаемых изделий. Это требует пересмотра состава и структур производственных подразделений в ГПС. *Это еще одна задача ТПП.*

В общем случае ТПП ГПС включает следующие этапы:

- технологический анализ производства;
- группирование объектов производства;
- разработка технологического маршрута;
- разработка технологического процесса;
- выбор состава оборудования;
- выбор компоновочной схемы ГПС;
- проектирование и изготовление автоматизированной технологической оснастки;
- разработка управляющих программ для устройств управления, ЧПУ и т.д.;
- разработка календарных планов;

- внедрение.

Рассмотрим подробнее этапы:

- *Технологический анализ производства.* Анализируется оборудование ГПС, возможные технологические операции и переходы, системы команд устройств управления и ЧПУ, и т.д.
- *Группирование объектов производства.* Детали и изделия группируются по технологическим признакам для разработки групповых технологий. Данный этап аналогичен ТПП обычного производства.
- *Разработка технологического маршрута,* разработка технологического процесса, выбор состава оборудования аналогичны этапам ТПП обычного производства.
- *Выбор компоновочной схемы ГПС* (гибких производственных систем). Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Поскольку на гибкой линии одновременно может обрабатываться несколько изделий, то используются три класса концентрации операций: выполнение операций последовательно, параллельно и параллельно-последовательно.

Проектирование и изготовление автоматизированной технологической оснастки – трудноформализуемая задача.

// из учебника

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов – добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменно-суточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление которых предусмотрено плановым заданием.

Ещё одной дополнительной задачей является выбор компоновочной схемы ГПС. Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Задача оптимального планирования чрезвычайно трудноразрешима. Построение графика поступления детали на обработку и графика их обработки осуществляется, как правило, комбинаторно-эвристическими методами и требует больших ресурсов памяти и быстродействия ЭВМ. При этом оптимальное решение удастся получить далеко не всегда.

Существенное усложнение в данную задачу вносит необходимость внеплановой обработки деталей. В этом случае необходимо оперативно составить новый график с учётом изменения; на это обычно времени нет; оборудование простаивает или работает не оптимально.

В некоторых случаях используют принципиально другой подход к данной задаче – метод ситуационного управления. В этом случае график не составляется. Поступающая на обработку по любому возможному технологическому процессу заготовка или направляется на гибкую линию, либо, если оборудование или транспорт заняты, ставится в очередь в накопителе. При перемещении обрабатываемой детали по гибкой линии системой управления непрерывно анализируется состояние всех её звеньев. При этом обслуживаются следующие виды заявок:

- заявки от оборудования, завершающего обработку очередной детали (или партии деталей);
- заявки на транспортное обслуживание. Очереди таких заявок возникают, когда интенсивность поступления заявок превышает интенсивность их обслуживания.

Выбор заявки из очереди может осуществляться различными методами:

- 1) фиксированного приоритета FIFO (First in – first out);
- 2) ситуационного приоритета – в этом случае первой из очереди берётся деталь наиболее важная (приоритеты определяются заранее) или используется наименее загруженное оборудование и т.д.

При использовании метода ситуационного управления существенно упрощаются программы управления и ускоряются расчёты.

~28. Примеры АСТПП.

<https://mash-xxl.info/page/124140233006086080127016161147222035238246202062/>

ChemCAD

Программа ChemCad (версия 5.0) представляет собой инструментальные средства моделирования химико-технологических № ТИП процессов для решения задач исследования и проектирования химико-технологических систем, в том числе отдельных аппаратов.

подходит ли:

<https://mash-xxl.info/page/040095096185204173190099214032221087247151103076/> ?

Автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП) или САМ

Под САМ (АСТПП) понимают любой автоматизированный производственный процесс, которым управляет компьютер. Первые САМ появились в начале 50-х годов. Применение средств обработки данных в области ТПП дало возможность решения организационных проблем таких как: управление производством, планирование.

Важный шаг в АСТПП: Разработка АСУ для организации работ станков с ЧПУ.



24

Интеграция средств САПР и АСТПП (САМ) в единый процесс

(продолжение)

Неизбежный результат такой политики состоит в следующем: как только автоматизация проектирования и ТПП охватывает несколько отделов крупной фирмы, в этой фирме появляются несколько СА, каждая из которых оптимизирована на решение в некоторой конкретной области. Фирмы, ставшие обладательницами таких «коллекций», принялись вырабатывать изощренные приёмы, чтобы заставить свои разнообразные системы общаться между собой.

Хорошим примером является CIIN (Boeing), связавшая вместе Computer Vision, CDS, DEC и др. Эти ранние попытки обычно не были способны преобразовывать любые типы данных, но проектировались для обработки определенных типов данных, весьма важных для обмена между конкретными вычислительными системами фирмы.

//перевод с англ сайта

Часто возникает путаница в отношении разницы между компьютерным проектированием (CAD) и автоматизированным производством (CAM). Ключ в том, что один относится к дизайну, а другой - к производству.

Текстиль

Дизайнеры и производители уже используют системы виртуальных 3D-прототипов для визуализации 2D-моделей в 3D-виртуальные прототипы, как в случае программного обеспечения, такого как Modaris 3D fit или Marvelous Designer. Другое программное обеспечение, такое как Accumark V-stitcher и Optitex 3D runway, представляет зрителю трехмерную симуляцию, которая стремится продемонстрировать зрителю посадку одежды и драпировку ткани.

Аэрокосмическая промышленность и астрономия

Линзы телескопов нуждаются в высочайшей степени точности, и САМ предоставляет ее для 18 шестиугольных бериллиевых сегментов в космическом телескопе Джеймса Уэбба. Главное зеркало имеет размер 1,3 метра от края до края, а обработка и травление уменьшат массу зеркала на 92% с 250 кг до 21 кг.